Proyecto Intermodular de ASIR: CyberNova



Diseño del sistema informático empresarial de CyberNova.

Integrantes: José Miguel López Mora, Raúl Alfaro Mora, Asier Linares Morales, Andreu Sánchez e Izan Rubio España.

Proyecto Intermodular de ASIR: CyberNova..... 1
A1. Análisis de la empresa y definición del proyecto..... 2
1. Descripción de la empresa..... 2
2. Organización y sedes de la empresa..... 3
3. Departamentos y funciones..... 4
4. Necesidades tecnológicas detectadas..... 5
5. Problemas y oportunidades de mejora..... 6
6. Definición del proyecto..... 7
A2. Análisis de necesidades y servicios del sistema..... 7
1. Servicios internos..... 7
2. Servicios públicos y de extranet..... 8
3. Comunicación entre las cuatro sedes..... 8
4. Infraestructura de los CPD..... 9
A3. Propuesta general de la infraestructura..... 9
1. Infraestructura física y hardware..... 9
2. Sistemas operativos y virtualización..... 10
3. Redes y segmentación..... 10
4. Seguridad y protección de la información..... 10
5. Aplicaciones y servicios empresariales..... 11
6. Disponibilidad, monitorización y crecimiento..... 11
Relación entre A1, A2 y A3..... 11

A1. Análisis de la empresa y definición del proyecto

1. Descripción de la empresa

CyberNova es una empresa del sector de la informática y la ciberseguridad que ofrece servicios destinados a proteger los sistemas informáticos y los datos de otras empresas.

Sus principales actividades son el análisis forense digital, las auditorías de seguridad, las pruebas de penetración o pentesting, la formación en ciberseguridad y el análisis de grandes volúmenes de datos para detectar posibles amenazas.

La empresa utiliza tecnologías de análisis de datos para mejorar la detección de incidentes, anticiparse a los ataques y reducir el tiempo necesario para responder ante problemas de seguridad.

Misión: proteger los sistemas y datos de los clientes mediante servicios de ciberseguridad, análisis forense, auditorías y formación.

Visión: convertirse en una empresa de referencia en ciberseguridad, ofreciendo servicios fiables y mejorando continuamente sus sistemas y métodos de trabajo.

Clientes: grandes empresas, corporaciones y pymes con necesidades tecnológicas y de seguridad avanzadas.

Tamaño de la empresa: el plan empresarial inicial contempla una plantilla de 30 trabajadores. La distribución concreta de estos trabajadores entre las cuatro sedes queda pendiente de definir.

2. Organización y sedes de la empresa

Según el enunciado del proyecto intermodular, CyberNova contará con cuatro sedes en España:

Sede	Función
Alcoi	Sede central de la empresa.
Barcelona	Sede de trabajo y prestación de servicios.
Madrid	Sede de trabajo y prestación de servicios.
Vigo	Sede de trabajo y prestación de servicios.

Las cuatro sedes tendrán una organización similar y deberán poder comunicarse entre sí mediante redes privadas, utilizando direccionamiento IP privado para acceder a los servicios compartidos.

Cada sede estará dividida en dos edificios.

Edificio 1:

- Recepción.
- Gerencia y administración.
- Departamento SAT.
- Centro de Procesamiento de Datos (CPD).
- Cobertura Wi-Fi.

Edificio 2:

- Sala de vigilancia.
- Departamento comercial.
- Producción.
- Almacén.
- Cobertura Wi-Fi.

En el CPD de cada sede se dispondrá de 3 servidores físicos que alojarán 6 servidores virtuales. Esta estructura permitirá distribuir los servicios de la empresa, facilitar su administración y aprovechar los recursos disponibles.

La distribución anterior describe las zonas de trabajo establecidas para el proyecto. Las funciones de CyberNova se organizarán dentro de estas zonas según las necesidades de cada departamento.

3. Departamentos y funciones

CyberNova contará con cuatro departamentos principales, que deberán poder compartir la información necesaria para desarrollar su actividad.

Departamento	Funciones principales	Información que gestiona
Ciberseguridad e Informática	Análisis forense, auditorías, pentesting, Big Data, soporte técnico y protección de los sistemas.	Registros de seguridad, informes técnicos, alertas, incidencias y datos de los clientes.

Recursos Humanos	Contratación, gestión de personal, formación interna y políticas de confidencialidad.	Datos personales, contratos, formación y documentación laboral.
Finanzas y Administración	Contabilidad, facturación, presupuestos y control de gastos e ingresos.	Facturas, presupuestos, datos contables y documentación administrativa.
Marketing y Comunicación	Imagen corporativa, campañas, redes sociales, comunicación con clientes y difusión de información de seguridad.	Datos comerciales, contactos, campañas y contenidos de comunicación.

La plantilla prevista en el plan empresarial se distribuye de la siguiente manera:

Departamento	Trabajadores
Ciberseguridad e Informática	18
Recursos Humanos	4
Finanzas y Administración	4
Marketing y Comunicación	4
Total	30

La sala de vigilancia estará relacionada especialmente con la supervisión de la seguridad y el funcionamiento de la infraestructura. El departamento SAT atenderá las incidencias y necesidades de soporte técnico. Las zonas de producción y almacén facilitarán el desarrollo de los servicios y la gestión del material informático.

4. Necesidades tecnológicas detectadas

A partir de la actividad de CyberNova y de la organización en cuatro sedes, se identifican las siguientes necesidades:

Área	Necesidad detectada	Problema o riesgo	Prioridad
Red entre sedes	Comunicación privada entre Alcoi, Barcelona, Madrid y Vigo.	Las sedes no podrían compartir servicios de forma segura si no existe conectividad adecuada.	Alta
CPD	Tres servidores físicos y seis virtuales por sede.	Una infraestructura insuficiente podría dificultar el funcionamiento de los servicios.	Alta
Ciberseguridad e Informática	Monitorización, análisis de registros y herramientas de seguridad.	Dificultad para detectar incidentes y responder rápidamente.	Alta
SAT	Sistema de gestión y seguimiento de incidencias.	Pérdida de información o retrasos en la resolución de problemas.	Alta
Administración y RR. HH.	Gestión centralizada de documentación y datos.	Accesos no autorizados, duplicación o pérdida de información.	Alta
Marketing y Comercial	Acceso controlado a información de clientes y servicios.	Exposición de datos o problemas para compartir información actualizada.	Media
Producción y Almacén	Acceso a recursos compartidos y control del material.	Desorganización de los recursos y dificultades de coordinación.	Media
Comunicaciones	Correo, mensajería y videoconferencia corporativos.	Dificultad para coordinar trabajadores y sedes.	Media
Seguridad de la información	Copias de seguridad, control de acceso y protección de datos.	Pérdida de información, accesos indebidos o interrupciones.	Alta

Servicios externos	Web corporativa y portal de clientes.	Dificultad para presentar los servicios y compartir informes de forma segura.	Media

5. Problemas y oportunidades de mejora

El análisis de las necesidades permite identificar varias oportunidades para mejorar el funcionamiento de CyberNova:

- Centralizar los servicios: facilitar el acceso controlado a los recursos compartidos desde las cuatro sedes.
- Mejorar la comunicación: permitir que los trabajadores se comuniquen entre sedes mediante redes privadas.
- Aumentar la seguridad: aplicar controles de acceso, segmentación de red, protección perimetral y monitorización.
- Mejorar la disponibilidad: utilizar virtualización, copias de seguridad y mecanismos de recuperación ante fallos.
- Facilitar la administración: organizar los servidores y servicios para que puedan mantenerse de forma más sencilla.
- Agilizar la respuesta a incidentes: centralizar los registros y facilitar la detección de amenazas.
- Preparar el crecimiento: diseñar una infraestructura que pueda ampliarse sin tener que reorganizar todo el sistema.

Estas mejoras ayudarán a CyberNova a prestar sus servicios de ciberseguridad y a mantener protegida su propia infraestructura.

6. Definición del proyecto

Nombre: Diseño del sistema informático empresarial de CyberNova.

Finalidad: diseñar una infraestructura informática segura, organizada y ampliable que permita desarrollar la actividad de CyberNova desde sus cuatro sedes.

Necesidades que resuelve: comunicación entre sedes, organización de los servicios, protección de la información, acceso a recursos compartidos, administración centralizada y continuidad del servicio.

Alcance inicial: el proyecto contempla el diseño de las redes, los CPD, los servidores físicos y virtuales, los sistemas operativos, los servicios de red, la seguridad y los mecanismos básicos de monitorización.

También se tendrá en cuenta la separación entre tres zonas:

- Internet o zona pública: servicios accesibles desde el exterior, como la web corporativa.
- Extranet: servicios destinados a clientes y colaboradores autorizados, como el portal de clientes.
- Intranet: servicios internos destinados exclusivamente al personal de CyberNova.

En esta primera fase se realizará el análisis y el diseño general. La selección definitiva de equipos, el direccionamiento IP, las configuraciones y la implantación se desarrollarán progresivamente en las siguientes actividades.

A2. Análisis de necesidades y servicios del sistema

Esta parte recoge las necesidades de información y comunicación que deberá cubrir la infraestructura.

1. Servicios internos

La intranet deberá proporcionar servicios para los trabajadores de las cuatro sedes, con acceso limitado según el departamento y las funciones de cada usuario.

Los servicios previstos son:

- Almacenamiento compartido: guardar documentos y recursos corporativos.
- Gestión de usuarios y permisos: controlar quién puede acceder a cada servicio.
- Correo corporativo y comunicación interna: facilitar el trabajo entre departamentos.
- Copias de seguridad: recuperar información ante pérdidas o fallos.
- Monitorización: supervisar el estado de los sistemas y detectar incidencias.
- Servicios de red: permitir que los equipos y servidores se comuniquen correctamente.
- Aplicaciones de gestión: apoyar las tareas de administración, recursos humanos, finanzas y marketing.
- Servicios de ciberseguridad: centralizar registros, gestionar alertas y facilitar la investigación de incidentes.

2. Servicios públicos y de extranet

Además de los servicios internos, CyberNova necesitará servicios destinados a personas externas.

Zona	Servicios previstos	Acceso

Pública	Web corporativa e información general de los servicios.	Usuarios de Internet.
Extranet	Portal de clientes, consulta de informes y acceso a documentación contratada.	Clientes y colaboradores autorizados.
Intranet	Gestión interna, documentación corporativa y herramientas de trabajo.	Personal autorizado.

La separación de estas zonas permitirá reducir la exposición de los servicios internos y limitar el acceso a la información según el tipo de usuario.

3. Comunicación entre las cuatro sedes

Las sedes de Alcoi, Barcelona, Madrid y Vigo deberán comunicarse utilizando redes privadas.

El diseño tendrá que contemplar:

- Un direccionamiento IP que permita identificar correctamente las redes de cada sede.
- La comunicación entre las redes privadas de las distintas ubicaciones.
- El acceso a los servicios compartidos desde las sedes autorizadas.
- La separación de las redes según las funciones y necesidades de seguridad.
- La protección de las comunicaciones entre sedes.
- La posibilidad de supervisar y solucionar problemas de conectividad.

El objetivo es que un trabajador autorizado de una sede pueda acceder a un servicio situado en otra sede utilizando su dirección IP privada, sin exponer innecesariamente ese servicio a Internet.

4. Infraestructura de los CPD

Cada sede dispondrá de un CPD con tres servidores físicos y seis servidores virtuales.

La virtualización permitirá distribuir los servicios en distintos servidores virtuales, aprovechando mejor los recursos físicos y facilitando la administración.

La planificación deberá tener en cuenta:

- La función de cada servidor virtual.
- Los recursos necesarios para ejecutar los servicios.
- El almacenamiento de datos.
- Las copias de seguridad.
- La protección de los servidores.

- La recuperación de los servicios en caso de fallo.
- La monitorización del funcionamiento.

La distribución exacta de los seis servidores virtuales se definirá en la fase de diseño, según los servicios que finalmente se asignen a cada sede.

A3. Propuesta general de la infraestructura

La propuesta consiste en diseñar un sistema informático empresarial basado en cuatro sedes conectadas, con una estructura similar en cada una y con servicios organizados según las necesidades de CyberNova.

1. Infraestructura física y hardware

Se contemplan los siguientes elementos:

- Servidores físicos para alojar los servicios virtualizados.
- Equipos cliente para los trabajadores.
- Switches y dispositivos de interconexión.
- Dispositivos de seguridad perimetral.
- Puntos de acceso Wi-Fi para las zonas de trabajo.
- Sistemas de almacenamiento y copias de seguridad.
- Sistemas de alimentación ininterrumpida para proteger los equipos esenciales.

Se priorizarán equipos eficientes energéticamente, duraderos y ampliables, para aprovechar mejor los recursos y reducir los costes de mantenimiento.

2. Sistemas operativos y virtualización

La infraestructura contará con sistemas operativos adecuados para los servidores y los equipos cliente.

Se valorará el uso de sistemas basados en Linux para determinados servicios de servidor y entornos de ciberseguridad, así como sistemas compatibles con las aplicaciones de oficina que necesite la empresa.

La virtualización permitirá ejecutar seis servidores virtuales sobre los tres servidores físicos de cada sede, de acuerdo con el escenario establecido en el proyecto.

La elección concreta de los sistemas operativos y las plataformas de virtualización se realizará en las siguientes fases.

3. Redes y segmentación

La red de cada sede se organizará para separar las distintas áreas y controlar las comunicaciones entre ellas.

Se tendrán en cuenta:

- Las redes de los departamentos y zonas de trabajo.
- La red de servidores del CPD.
- Las redes Wi-Fi.
- La zona pública.
- La extranet.
- La intranet.
- La comunicación privada entre sedes.

Esta organización permitirá aplicar permisos y medidas de seguridad diferentes según la función de cada red.

4. Seguridad y protección de la información

Como CyberNova trabaja en el sector de la ciberseguridad, la protección de su propia infraestructura será especialmente importante.

Se propone contemplar:

- Control de acceso a los sistemas.
- Segmentación de redes.
- Protección perimetral.
- Monitorización de registros y alertas.
- Copias de seguridad periódicas.
- Protección de los datos almacenados.
- Acceso restringido a los servicios internos.
- Medidas de recuperación ante incidencias.

También se estudiará la incorporación de herramientas SIEM y soluciones de análisis de registros para facilitar la detección de amenazas.

5. Aplicaciones y servicios empresariales

La infraestructura deberá dar soporte a las aplicaciones que necesiten los departamentos:

- Gestión administrativa y financiera.
- Gestión de recursos humanos.
- Gestión comercial y de clientes.
- Comunicación y colaboración.

- Gestión de incidencias del SAT.
- Herramientas de análisis de seguridad y Big Data.
- Web corporativa y portal de clientes.

La implantación se realizará progresivamente, empezando por los servicios básicos de red y sistemas y añadiendo después las aplicaciones y los servicios avanzados.

6. Disponibilidad, monitorización y crecimiento

El sistema deberá diseñarse para facilitar la detección de fallos y la recuperación de los servicios.

Para ello se valorarán las copias de seguridad, la monitorización, la redundancia de los componentes necesarios y la posibilidad de ampliar los recursos.

Estas medidas ayudarán a mantener los servicios disponibles y a reducir las interrupciones que puedan afectar al trabajo de los empleados o a la prestación de servicios a los clientes.

Relación entre A1, A2 y A3

Actividad	Qué aporta al proyecto
A1. Análisis de la empresa	Define qué es CyberNova, cómo se organiza, qué necesita y qué problema debe resolver el proyecto.
A2. Análisis de necesidades y servicios	Identifica los servicios internos y externos, las necesidades de comunicación y la estructura de las cuatro sedes.
A3. Propuesta general	Plantea la infraestructura física, las redes, los servidores, los sistemas, las aplicaciones y la seguridad necesarios.